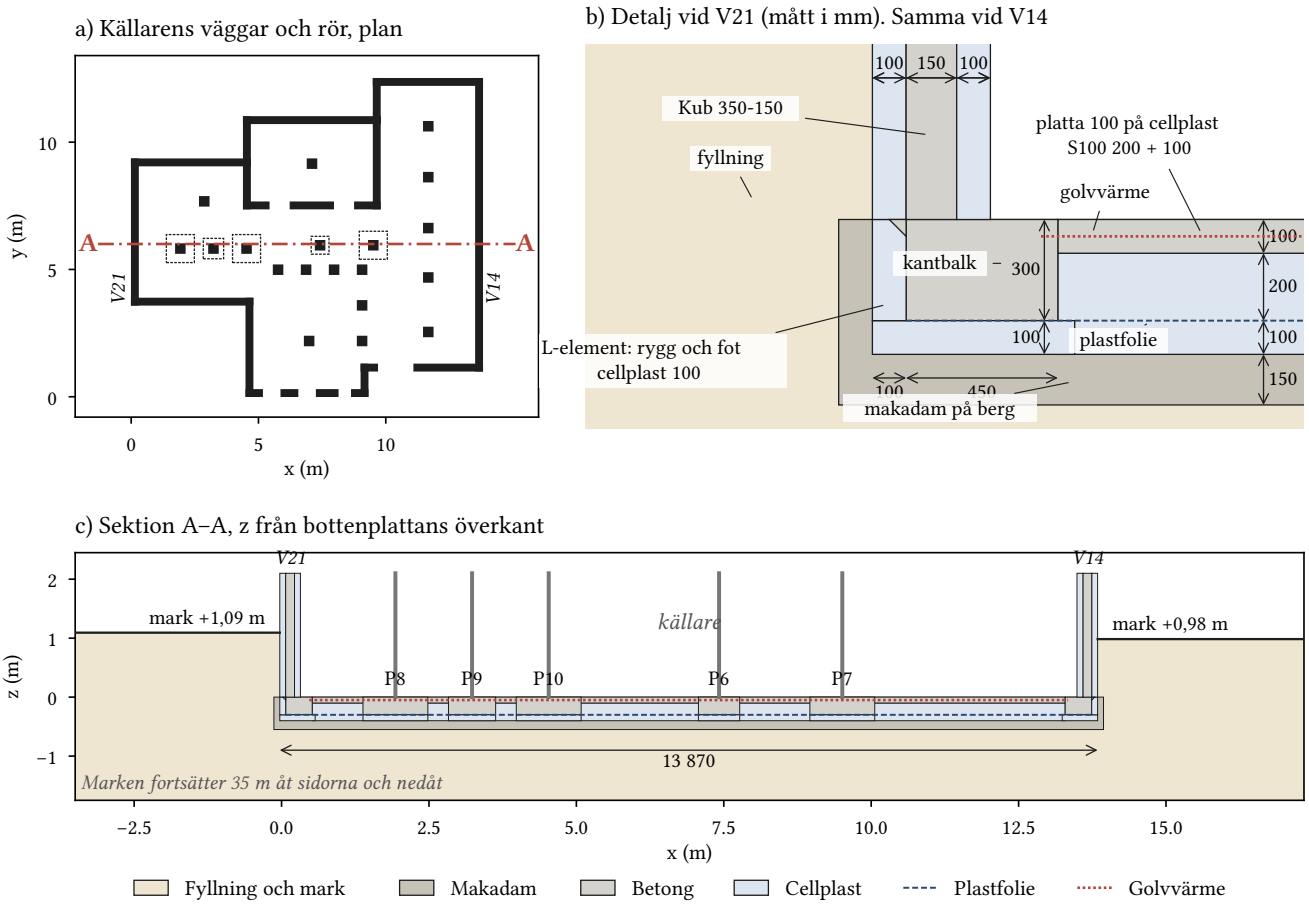
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projekt** | **Fritidshus Trebodar, Resö, Tanum** | **Dokument** | **U-01, rev A** |
| **Objekt** | Bottenplattan – temperatur och fukt under året | **Datum** | 2026-10-18 |
| **Innehåll** | Transient värmeledning i 2D och fuktbedömning | **Upprättad** | Viktor Ogeman |
| **Underlag** | K-06 rev A (bottenplatta och källarväggar), R-04 (bottenplatta), modeller/trebodar.step | **Status** | Eget underlag, ingår inte i handlingarna till tekniskt samråd |

## 1 Syfte

Bottenplattan i källaren har golvvärme från oktober till april och ingen golvvärme på sommaren. Fukt i marken under plattan vandrar mot kallare ställen. När plattan är varmare än marken under cellplasten går ångflödet nedåt, och plattan och cellplasten hålls torra. På våren, när golvvärmen stängs av, är marken under huset varm efter vintern. Då kan flödet vända. Här beräknas temperaturen i plattan och i marken under hela året i en tvådimensionell sektion genom källaren, med antaganden på säker sida, och fuktsäkerheten bedöms. Utförandet är L400 enligt K-06, med L300 som jämförelse.

## 2 Sektion och uppbyggnad




Figur 1: Sektion A–A med beräkningsmodellens geometri. Koordinater som i K-05. z räknas från bottenplattans överkant.

Sektion A–A ligger vid y = 6 000 mm, tvärs husets största bredd, 13 870 mm mellan ytterliven på V21 och V14. Väggarnas och rörens lägen och markytans nivå, +1,09 m utanför V21 och +0,98 m utanför V14, är tagna ur modellen. Sektionen går genom plintarna P8 (1 100 mm), P9 (800 mm), P10 (1 100 mm), P6 (700 mm), P7 (1 100 mm). Uppbyggnaden är K-06:s:

- 100 mm platta på 300 mm cellplast S100 i två skikt, 200 mm ovanpå och 100 mm underst;
- åldringsbeständig plastfolie i ett plan över hela ytan, 300 mm under plattans överkant: mellan cellplastskikten och direkt under balkar och plintar, ut över L-elementens fot (R-04);
- kantbalkar 300 mm i L-element (höjd 400, bredd 600), med L-elementets ytterkant i väggens ytterliv och betongen 100 mm innanför; ryggen är avfasad i ovankant och fasen fylls med betong. Plintar med samma höjd. Båda på 100 mm S300;
- källarväggar av Sundolitt Kub 350-150 (cellplast 100 + betongkärna 150 + cellplast 100), gjutna direkt på kantbalken;
- makadam på berg.

Modellen är tvådimensionell. Huset blir då oändligt långt, och plintarna blir balkar längs hela huset. Båda delarna ger varmare mark under plattan än i verkligheten. Källaren är ungefär 14 × 12 m, så värmen leds bort åt alla fyra sidor, och plintarna är bara 0,6–1,2 m stora.

| Material | λ (W/mK) | ρc (MJ/m³K) | Underlag |
|---|---|---|---|
| Betong (plattor och väggarnas kärna) | 1,70 | 2,10 | SS-EN ISO 10456, 2 300 kg/m³ |
| Cellplast (S100, S300, väggarnas EPS 120) | 0,040 | 0,04 | Deklarerat 0,033–0,036 (Kub: 0,035). Högre värde för fuktig miljö |
| Makadam | 0,70 | 1,50 | Dränerad. Lågt värde |
| Fyllning och mark | 2,00 | 2,00 | SS-EN ISO 13370 tabell 7, sand och grus. Huset står på berg (3,5), se avsnitt 6.1 |

Hög λ i cellplasten och låg λ i marken leder mer värme ner i marken på vintern och håller kvar den. Båda ger varmare mark under plattan och ligger på säker sida.

## 3 Randvillkor och drift

| Rand | Värde | Underlag |
|---|---|---|
| Markyta och uteluft | 9,5 ± 10,0 °C | Sinus över året, varmast 25 jul (+19,5 °C). Luftens årsmedel vid kusten är ungefär 8 °C och julimedlet ungefär 17 °C (SMHI 1991–2020). Markytan antas varmare och med större amplitud. Det ger varmare mark |
| Utsidan, $R_{se}$ | 0,04 m²K/W | Markytan och väggen ovan mark |
| Golvvärme, oktober–april | 27 °C | Fast temperatur i slingornas nivå, 50 mm under överkant, från 150 mm innanför väggarna. Högt antaget |
| Källaren, vinter | 21 °C | |
| Källaren, maj–september | 16 °C | Ingen golvvärme. Lågt antaget. Plattan får nära rummets temperatur |
| Rumssidan, $R_{si}$ | 0,17 / 0,13 m²K/W | Golv med värmeflöde nedåt, respektive vägg (SS-EN ISO 6946) |
| Marken | 35 m | 2,5 husbredder åt sidorna och nedåt, med adiabatiska ränder (SS-EN ISO 10211) |

Golvvärmen stängs av och slås på från en dag till nästa. En gradvis övergång ger mindre temperaturskillnad.

## 4 Beräkningsmodell

Värmeledningen löses med finita volymer på ett rektangulärt nät med 34 654 celler. Cellerna är 25 mm i plattan, cellplasten, väggarna och marken närmast och växer utåt. Tidssteget är 6 h (implicit Euler). Källarens luft och uteluften är randvillkor.

Resultatet gäller det periodiska tillståndet, alltså det tillstånd som marken når efter många år med samma drift. Marken under huset är då som varmast, vilket ligger på säker sida jämfört med de första åren. Tillståndet bestäms direkt som det starttillstånd som ett års beräkning återför till sig självt (GMRES, 16 iterationer). Efter ett år avviker temperaturen mindre än $10^{-7}$ K från starten.

**Kontroller.** Tabellen visar minsta temperaturskillnad över cellplasten (avsnitt 5) med finare nät, kortare tidssteg och större markområde. Värmebalansen över året stämmer inom 0,01 %. Golvvärmen ger 2 305 kWh per år och meter hus. Av detta går 2 020 kWh till rummet och 285 kWh genom marken ut till markytan.

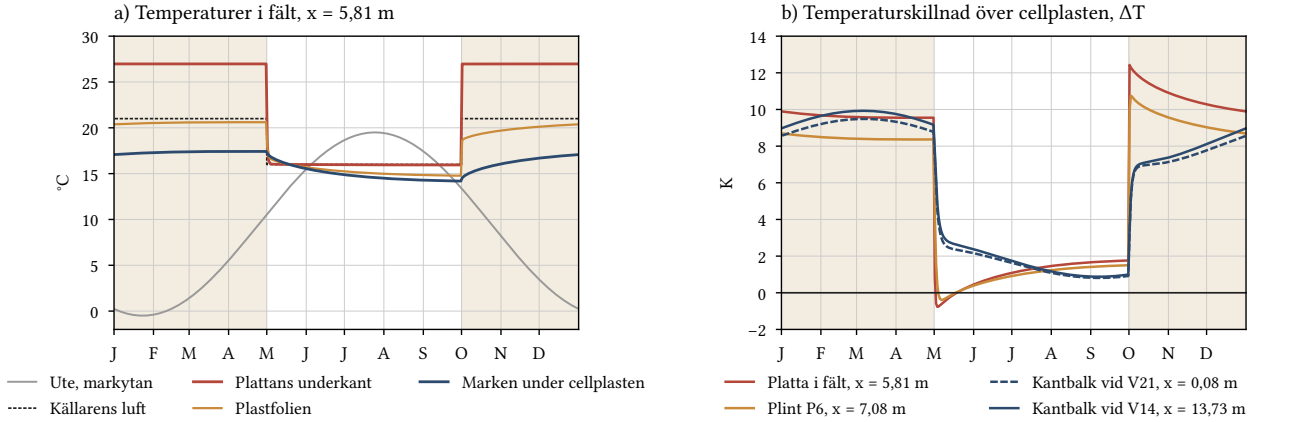
| Kontroll | Platta i fält (K) | Plint (K) | Kantbalk (K) |
|---|---|---|---|
| Grundfall | −0,77 | −0,39 | 0,81 |
| Nät: halva cellstorleken | −0,78 | −0,40 | 0,80 |
| Tidssteg: 3 h | −0,79 | −0,41 | 0,81 |
| Marken 4 husbredder åt sidorna och nedåt | −0,72 | −0,35 | 0,83 |

## 5 Fuktkriterier

Marken under cellplasten antas ha RF 100 %. Ånga diffunderar från varmt till kallt. Temperaturskillnaden över cellplasten, $\Delta T$, räknas mellan betongens underkant och marken (makadamen) direkt under cellplasten. I fält är det 300 mm cellplast med plastfolien 100 mm över makadamen. Under plintar och kantbalkar är det 100 mm, och folien ligger direkt under betongen; där är betongens underkant alltså också folien. Under L-elementens rygg finns bara cellplast upp till väggen och ingen folie, så där finns ingen yta som fukt kan samlas mot.

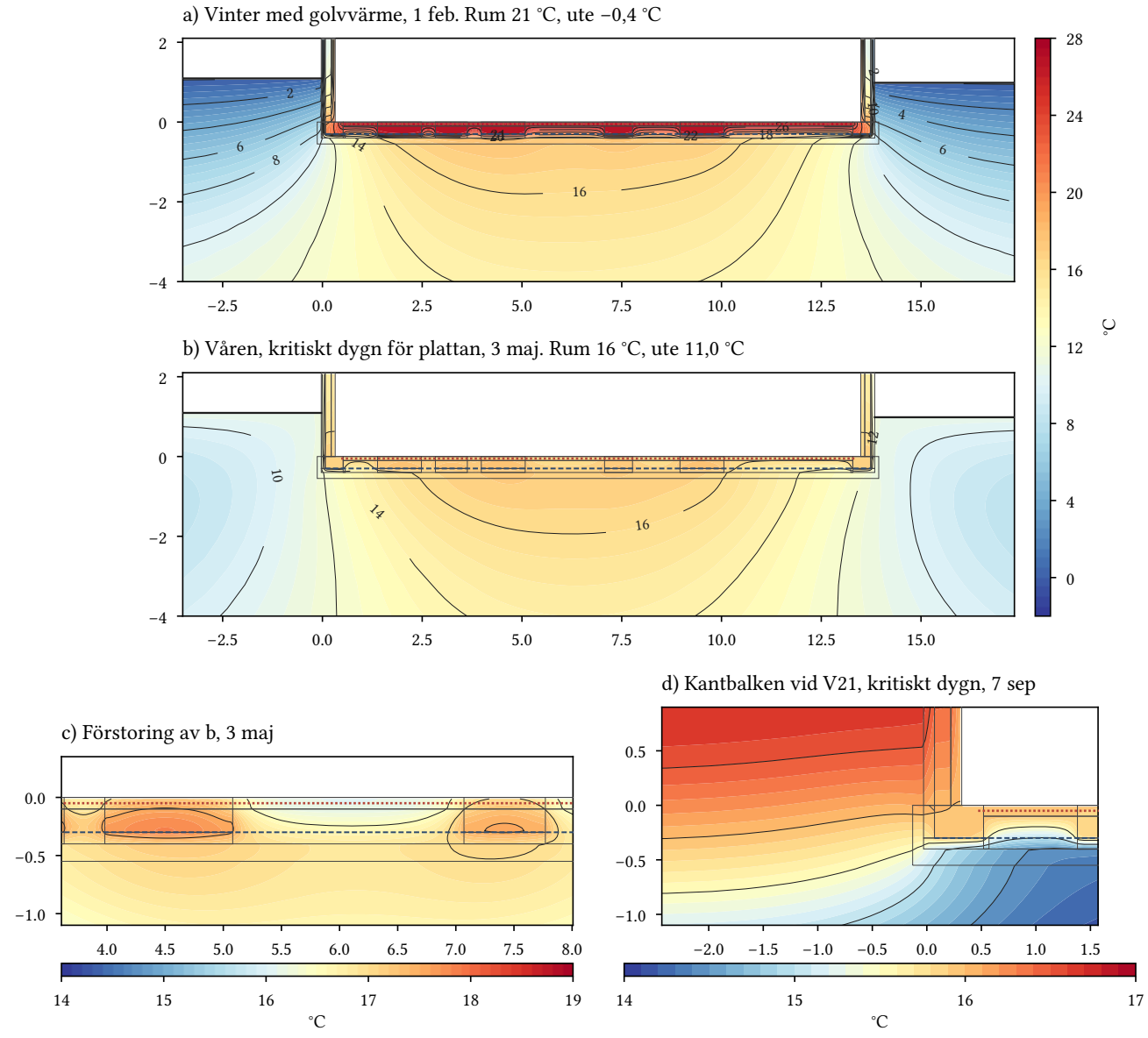
1. **Årsmedel:** $\Delta T > 0$ i medel över året, så att fukten i netto går nedåt.
2. **Varje dygn:** $\Delta T > 0$ hela året. Plattan är då alltid varmare än marken.
3. **Om kriterium 2 inte uppfylls:** kondensen under perioden med omvänd gradient ska vara försumbar och torka ut under året. Den räknas dygnsvis med Glaser: ånga från marken genom cellplasten ($\mu$ = 30, halva värdet i SS-EN ISO 10456) till plastfolien. Den räknas också till betongen som om folien saknades. Uttorkningen sker bara nedåt. Som jämförelse tillåter DIN 4108-3 500 g/m² kondens mot ett skikt som inte suger vatten.

## 6 Resultat




Figur 2: Grundfallet under året. a) Temperaturer i fält där $\Delta T$ är minst. b) $\Delta T$ där den är minst för plattan i fält, plintarna och kantbalkarna. Skuggat: golvvärme.

Med golvvärme är $\Delta T$ i medel 10,1 K i fält, 8,9 K under plintarna och 8,4 K under kantbalkarna. När golvvärmen stängs av den 1 maj sjunker plattan på några dygn till rummets temperatur. Marken under husets mitt är då 16,9 °C och svalnar långsamt. I mitten av huset och under plintarna blir $\Delta T$ därför negativ under 17 dygn, som lägst −0,8 K den 3 maj. Vid kanterna kyls marken av utomhusklimatet. Där är $\Delta T$ som minst 0,8 K, den 7 sep.




Figur 3: Temperaturfält i grundfallet. Isotermer med 2 K avstånd i a och b, 0,5 K i c och d. I c är marken under plattan och plintarna varmare än betongen.

| Grundfall | min $\Delta T$ (K) | Datum | x (m) | Betong (°C) | Mark (°C) | Dygn < 0 | Årsmedel (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platta i fält | **−0,8** | 3 maj | 5,81 | 16,1 | 16,9 | 17 | 5,9 |
| Plint | **−0,4** | 6 maj | 7,08 | 16,2 | 16,6 | 14 | 5,4 |
| Kantbalk | **0,8** | 7 sep | 0,08 | 15,9 | 15,1 | 0 | 5,5 |

Minsta värde över året och över alla lägen av respektive slag. Dygn < 0 och årsmedel gäller det sämsta läget. Temperaturskillnaden mellan plastfolien och marken är som lägst −0,3 K. Kondensen blir som mest 1,7 g/m² mot folien och 1,5 g/m² mot plattan om folien saknades.

## 6.1 Känslighet

Varje fall ändrar ett eller två av grundfallets antaganden. Minsta $\Delta T$ över året, antal dygn med $\Delta T$ < 0 i det sämsta läget och största kondensmängd enligt kriterium 3.

| Fall | Fält (K) | Plint (K) | Kantbalk (K) | Dygn < 0 | Kondens (g/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundfall | −0,8 | −0,4 | 0,8 | 17 | 2,1 |
| Källaren 18 °C på sommaren | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 0 | 0,0 |
| Källaren 20 °C på sommaren | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 0 | 0,0 |
| Berg under huset, λ = 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| Berg och källaren 18 °C på sommaren | 2,9 | 2,9 | 2,0 | 0 | 0,0 |
| Golvvärme 24 °C i slingornas nivå | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 0 | 0,0 |
| Luftens klimat: årsmedel 8 °C, amplitud 9 K | −0,1 | 0,2 | 1,6 | 2 | 0,0 |
| Fyllning enligt K-06: 2,0 m mot V21, 1,23 m mot V14 | −1,0 | −0,6 | 0,9 | 22 | 4,0 |
| Fyllning enligt K-06 och källaren 18 °C på sommaren | 0,7 | 0,8 | 1,9 | 0 | 0,0 |
| Fyllning 2,0 m mot båda väggarna | −1,1 | −0,6 | 1,0 | 26 | 5,1 |
| Ny cellplast, λ = 0,036 | −0,4 | −0,1 | 0,9 | 10 | 0,5 |
| Utförande L300 | −1,3 | −1,0 | 0,7 | 27 | 8,3 |

## 7 Bedömning

- **Kriterium 1** uppfylls med god marginal i alla fall. $\Delta T$ är i årsmedel minst 5,4 K, så fukten går i netto nedåt.
- **Kriterium 2** uppfylls inte i grundfallet. Där är plattan i mitten av huset och plintarna kallare än marken under några veckor i maj. Under kantbalkarna är $\Delta T$ positiv hela året i alla fall. Kriteriet uppfylls, med lägsta $\Delta T$ inom parentes:
  - om källaren hålls vid 18 °C på sommaren (0,9 K) eller vid 20 °C (2,4 K), också med K-06:s fyllning mot väggarna och 18 °C (0,7 K);
  - med husets verkliga grund, berg, även med en källare på 16 °C (1,0 K).
- **Fyllningen:** grundfallet har modellens markyta. Med K-06:s fyllning, som är högre, blir marken under plattan något varmare och lägsta $\Delta T$ −1,0 K i fält. Det ändrar inte bedömningen.
- **Kriterium 3** uppfylls. Under perioden med omvänd gradient samlas som mest 8 g/m² i något av fallen. Det är försumbart mot 500 g/m², och fukten torkar ut inom 62 dygn, långt före nästa vår. Under plattan finns bara cellplast och betong, som inte tar skada av så lite fukt.
- **L300** (200 mm cellplast) ger lägsta värdet i fält −1,3 K mot −0,8 K för L400. Perioden med omvänd gradient finns i båda. Det som avgör är källarens temperatur på sommaren, inte cellplastens tjocklek.

**Slutsats.** Bottenplattan L400 är fuktsäker utan golvvärme på sommaren. Det gäller även med de samlade antagandena på säker sida: tvådimensionellt hus, plintar som balkar, varm mark, högt ställd golvvärme och en sval källare. Med golvvärmens golvgivare på lägst 20 °C även sommartid är plattan dessutom varmare än marken hela året, med minst 2,4 K, under samma antaganden. Golvvärmen går då bara när källaren annars skulle bli kallare.

Byggfukten i plattan torkar bara uppåt, eftersom plastfolien ligger under. Den ingår inte här, och RF i betongen mäts innan golvet läggs.